EQUIPOS PROYECTOS SIEMENS - 2026
Fecha entrega: 03 de JULIO 2026
Eficiencia Energética
Infraestructura e Industria

Grupo	N°	Nombre Estudiante	RUT	email	Proyecto	Celular
1	1	ALONSO AVELLO LEVIPÁN	21182507-3	alonso.avello@mayor.cl	**MINERGY AI** Plataforma predictiva para eficiencia energética en minería	569 74871962
	2	PABLO ARIAS VENEGAS	20620553-9	pablo.arias@mayor.cl		569 76491015
	3	FERNANDA RIOS CORTÉS	21065932-3	fernanda.rios@mayor.cl		569 99894298
	4	FRANCISCO QUEZADA SALAS	20636392-4	francisco.quezadasa@mayor.cl		569 90038103
2	5	NICOLAS RUIZ GARCÍA	21466287-6	nicolas.ruizg@mayor.cl	**BUILDING ENERGY AI** Edificio Inteligente de Alta Eficiencia con IA, Gemelo Digital y Siemens SENTRON	569 64523028
	6	BENJAMIN PÉREZ MONSALVE	21755539-6	benjamin.perezm@mayor.cl		569 56194593
	7	ANGELO BELTRÁN DÍAZ	20398077-9	angelo.beltran@mayor.cl		569 48865962
	8	DAVID GALLARDO BRAVO	21232078-1	david.gallardo@mayor.cl		569 63119366
3	9	VICENTE DAUVERGNE MELO	21498454-7	vicente.dauvergne@mayor.cl	**SPACEWISE AI** Gemelo Digital Energético con IA para el Centro Espacial Nacional de Chile	569 66085251
	10	RODRIGO VIDAL BURTON	21310806-9	rodrigo.vidalb@mayor.cl		569 39177921
	11	JAVIER RIQUELME PROVOSTE	20618945-2	javier.riquelme@mayor.cl		569 9375 6823
	12	MATÍAS SEGUEL OPORTO	21840897-4	matias.seguel@mayor.cl		569 54789280
4	13	PABLO ARAYA POZO	20712017-0	pablo.arayap@mayor.cl	**SMARTCITY ENERGY AI** Alumbrado y edificios municipales inteligentes con IA para eficiencia energética territorial	569 83141383
	14	CONTRERAS MIRANDA, FRANCISCA	20831218-9	francisca.contreras02@mayor.cl		569 33901426
	15	CRISTOFHER LEVIN CAMPOS	21056227-3	cristofher.levin@mayor.cl		569 36602700
	16	RODRIGO VÁSQUEZ PITICONA	21219090-K	rodrigo.vasquezp@mayor.cl		569 42448902

1	IVAN RAMIREZ AYALA	Profesor Tutor	ivan.ramirez@umayor.cl	**TODOS**	569 93453898
2	THAMARA VILLEGAS	Profesor Tutor	thamara.villegas@umayor.cl		569 59464751
3	VICENTE FARIAS SALAS	Apoyo técnico	vicente.farias@mayor.cl		569 41062279

PROYECTOS PROPUESTOS

1. MINERGY AI™: Plataforma predictiva para eficiencia energética en minería

Objetivo general

Diseñar una plataforma de optimización energética basada en IA, medición Siemens y control predictivo para reducir el consumo eléctrico en procesos mineros de chancado, molienda, bombeo, correas transportadoras y ventilación, logrando una reducción mínima del 6% al 10% del consumo anual.

Objetivos específicos

1. Medir consumos de motores, variadores, bombas y molinos e Identificar pérdidas por operación ineficiente.
2. Desarrollar modelos IA para predicción de demanda energética.
3. Optimizar horarios, carga de molinos y bombas. Reducir peak de demanda
4. Implementar prototipo con Siemens SENTRON Powercenter 3000 y SENTRON powermanager.
5. Evaluar ahorro económico, CO_2, payback, VAN y TIR.

2. **BUILDING ENERGY AI™: Edificio Inteligente de Alta Eficiencia con IA, Gemelo Digital y Siemens SENTRON**

Objetivo general

Diseñar, simular y validar un sistema de gestión energética inteligente basado en IA, medición Siemens SENTRON, gemelo digital y control operacional, capaz de reducir entre 20% y 30% el consumo eléctrico anual del edificio, manteniendo confort térmico, continuidad operacional y seguridad.

Objetivos específicos

1. Medir el consumo eléctrico por piso, subsistema, horario y construir una línea base energética parametrizada.
2. Modelar matemáticamente HVAC, iluminación, ascensores, bombas y cargas TI. Desarrollar simulación MATLAB ajustable por número de pisos, subterráneos y crecimiento.
3. Implementar prototipo con Siemens SENTRON Powercenter 3000 y SENTRON powermanager.
4. Calcular ahorro energético, CO_2 evitado, payback, VAN y TIR.
5. Proponer una estrategia de control automático con IA.

3. SPACEWISE AI™: Gemelo Digital Energético con IA para el Centro Espacial Nacional de Chile

Objetivo general

Diseñar, simular y validar un sistema inteligente de gestión energética para el Centro Espacial Nacional de Chile, integrando medición eléctrica Siemens, IA predictiva, gemelo digital y control operacional para reducir el consumo eléctrico anual entre 20% y 30%, manteniendo continuidad operacional, confort térmico y seguridad energética.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar los perfiles energéticos del edificio y Desarrollar un modelo digital del comportamiento energético.
2. Implementar IA para predicción de demanda.
3. Optimizar HVAC, iluminación y laboratorios.
4. Medir reducción de huella de carbono.
5. Proponer una estrategia de control automático con IA.

SMARTCITY ENERGY AI™: Alumbrado y edificios municipales inteligentes con IA para eficiencia energética territorial

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de gestión energética inteligente para la Comuna de Lo Barnechea, basado en medición Siemens, IA y control adaptativo, orientado a reducir entre 25% y 35% el consumo eléctrico municipal asociado a alumbrado, edificios, plazas, seguridad urbana y cargadores eléctricos.

Objetivos específicos

1. Medir energía por tablero de alumbrado y edificios municipales.
2. Implementar dashboard energético con SENTRON powermanager.
3. Optimizar alumbrado público con dimming horario, presencia y flujo vehicular.
4. Reducir consumo HVAC e iluminación en edificios municipales.
5. Simular ahorro energético, económico y ambiental.
6. Calcular payback, VAN y TIR.